

第四讲 递推计数

》知识概要

华罗庚：“善于退，足够的退，退到最原始而不失重要的地方，是学好数学的一个诀窍。”

对于复杂问题，可以先从最原始、最简单的情况开始研究，再试图找到简单情况与一般情况的联系。

递推方法：

1. 设某一过程为 a_n ，然后求出初始值 a_1, a_2 等，取值的个数取决于下一步递推的需要；
2. 找出 a_n 与 a_{n-1}, a_{n-2} 等的递推关系；
3. 利用递推关系解决或论证问题。

递推方法实为整体思想的运用。

》经典例题

1. (1) n 个点最多能把一条直线分成几段？
(2) n 条直线最多能把一个平面分成几个区域？
(3) n 个平面最多能把空间分成几个区域？

2. 平面上 10 个圆最多将平面分成多少个区域?

3. 3 个长方形至多把平面分成几部分?

4. 在一个平面上画出 3 个四边形, 2 个圆和 1 条直线, 最多可以把平面分成多少个部分?

5. (1) 兔子在出生一个月后, 就有繁殖能力, 一对兔子每个月能生出一对小兔子来. 如果所有兔子都不死, 那么一对新出生的小兔子一年以后可以变成多少对兔子?

(2) 对一个自然数作如下操作: 如果是偶数则除以 2; 如果是奇数则加 1. 如此进行直到为 1 操作停止. 求经过 9 次操作变为 1 的数有多少个?

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

(3) 仅由数字 1 和 2 组成一些数，其中至少有两个数字 1 相连的数称为“平行线数”，如 11，112，1211 等都是“平行线数”，而 12212 就不是“平行线数”。那么所有六位的“平行线数”共多少个？

(4) 用 1×2 小长方形覆盖 2×6 的方格网（如图），共有 _____ 种不同的盖法。

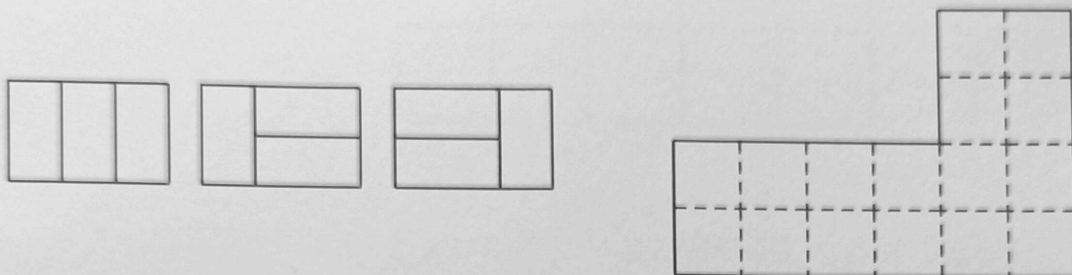
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

3. 3 个长方形最多能拼成多少种不同的图形？

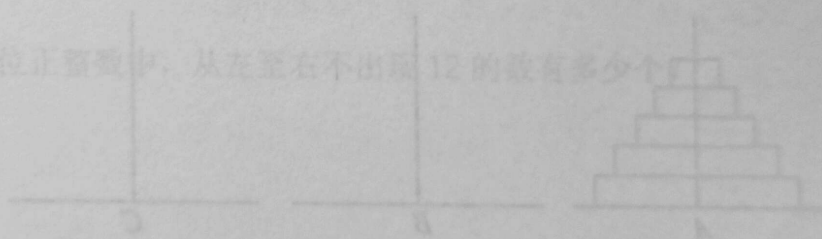
6. 用 1×2 小长方形 $\square\square$ 或 1×3 的小长方形 $\square\square\square$ 覆盖 2×6 的方格网（如图），共有 _____ 种不同的盖法。

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

7. 有足够的 $1\text{cm} \times 2\text{cm}$ 的长方形纸条. 用这种纸条去覆盖 $2\text{cm} \times 3\text{cm}$ 的长方形纸, 使它们既不重叠, 也不超出和留间隙, 有 3 种不同的方法 (如左下图). 那么, 将这 $1\text{cm} \times 2\text{cm}$ 的长方形纸条覆盖由 16 个边长为 1cm 的正方形组成的图形 (如右下图), 共有多少种不同的方法?

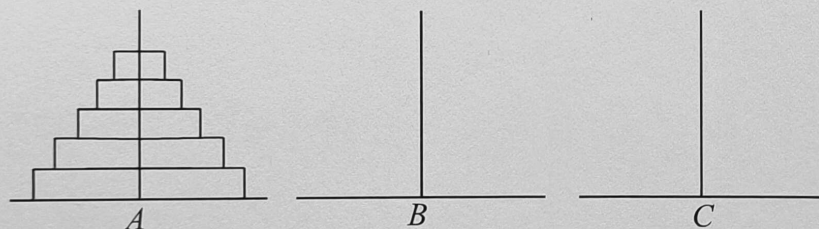


8. 求 $\sum_{k=0}^{1003} C_{2006-k}^k$.



9. 在线段 A_1A_8 上有 8 个点 $A_1, A_2, \dots, A_8$. 现给这些点的一部分 (也包括 0 个点) 染上红色, 使已染色的点均不相邻, 有多少种染法?

10. 如图, 一块黄铜平板上装着三根金刚石细针, 其中一根针上套着 5 个大小不等的金盘, 大的在下, 小的在上, 这些盘子可以一次一个地从一根针转移到另一根针上, 但不允许较大的盘子放在较小的盘子上面. 若把这 5 个盘子从一根针上全部转移到另一根针上, 至少需要移动多少次?



【注】这就是著名的 Hanoi 塔问题.

11. 在圆的一条直径的两端点标上数 1，把所得的每一个半圆周再等分，并在两个半圆的分点写上其端点的标数之和（第一步）。然后再等分所得到的 4 条弧，并在它们的分点写上其端点的两数之和（第二步）。问进行多少步之后，圆上所标的所有数之和第一次超过 2017？

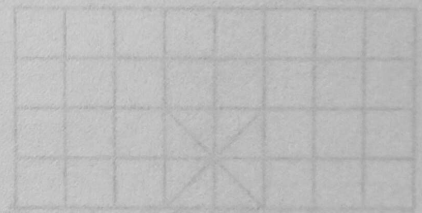
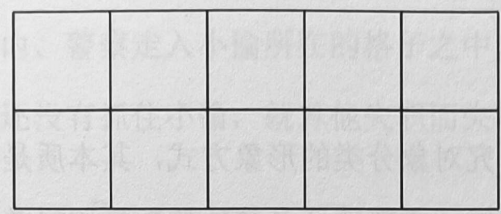


12. 由 0,1,2,3,4,5,6 组成的四位正整数中，从左至右不出现 12 的数有多少个？

13. 整数 $1, 2, \dots, 10$ 的排列满足：每个数或者大于它前面的所有数，或者小于它前面的所有数。试问有多少个这样的排列？

14. 运动会连续进行了 n 天，共发了 m 枚奖牌。第一天发了一枚及余下的 $m-1$ 枚的 $\frac{1}{7}$ ，第二天发了 2 枚及余下奖牌数的 $\frac{1}{7}$ ，以后各天均按此规律颁发奖牌，在最后一天即第 n 天发了余下的 n 枚奖牌。求 n 与 m 的值。

15. 如图是一个 2×5 的表格，用3种颜色进行染色，要求每个格子一种颜色，如果两个格子有公共边，则颜色不同。问：共有多少种染色方式？（如果两种染法能够由翻转、旋转而重合，则把它们视为同一种染法）



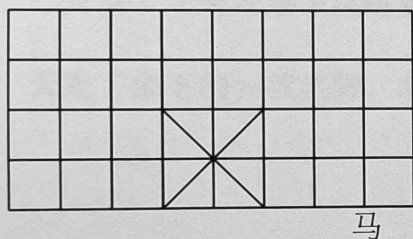
第五讲 染色中的计数

知识概要

染色，是一种对所研究对象分类的形象方式，其本质是一种赋值，通过比较研究对象的这些数值的正负、奇偶性、余数特征及其他的数量逻辑关系等，得出相应的结论。对于一些存在性问题，通过染色与赋值，寻找差异，一般只能算是必要性分析，如果要说明研究对象的确存在，通常还需要给出构造。染色的形式是多种多样的，有点染色、线染色、方格染色等。

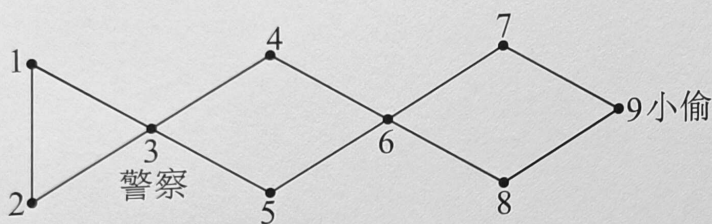
经典例题

1. 图中是半张中国象棋盘，棋盘上放有一只马。众所周知，马是走“日”字的。请问：这只马能否不重复地走遍这半张棋盘上的每一个点，然后回到出发点？



马

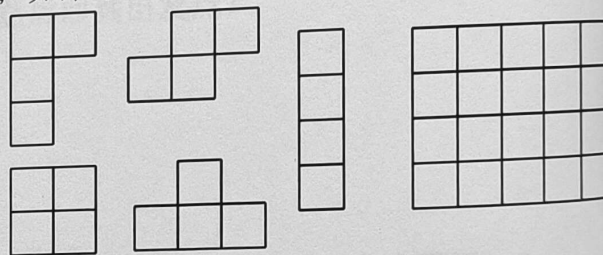
2. 棋盘由如图所示的 9 个小圆圈排列而成，用 1~9 编号。在 3 号和 9 号小圆圈中各放一枚棋子，分别代表警察和小偷。若两个小圆圈之间有线相连，则棋子可以从其中的一个走入另一个。现在由警察先走，两人轮流，每人每次走一步，每步可以从一格走到有线相连的邻格之中。如果在 6 步之内，警察走入小偷所在的格子之中，就算警察抓住了小偷而立功获胜；如果警察走了 6 步还没有抓住小偷，就算他失职而失败。问：警察应如何取胜？



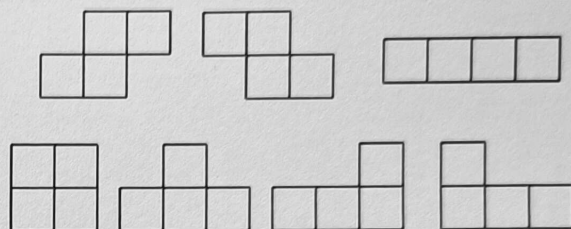
3. 平面上有 997 个点，将连接每两点的线段中点染成红色，问：至少有多少个红点？给出一种构造方法。

4. 把一张无穷大的方格纸的每个结点都涂上四种颜色之一，使得每个方格的 4 个顶点的颜色都互不相同。问：方格纸上是否可能存在一条网格线，其上的结点只有两种不同颜色？

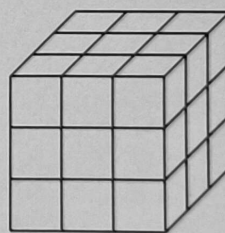
5. 如图有 5 个由 4 个 1×1 的小正方形组成的不同形状的硬纸板。问能用这 5 个硬纸板拼成图中的 4×5 的长方形吗？如果能，请画出一一种拼法；如果不能，请简述理由。



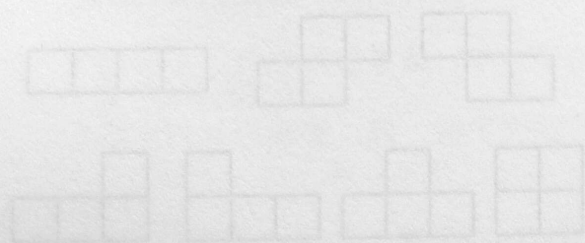
6. 游戏机的“方块”中共有下面 7 种图形，每种“方块”都由 4 个 1×1 的小方格组成。现用这 7 种图形拼成一个 7×4 的长方形（可以重复使用某些图形），问：最多可以用这 7 种图形中的几种图形？



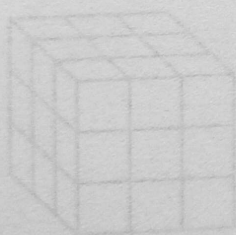
7. 如左下图，把正方体分割成 27 个相等的小正方体，在中心的那个小正方体中有一只甲虫，甲虫能从每个小正方体走到与这个正方体相邻的 6 个小正方体中的任何一个中去。如果要求甲虫只能走到每个小正方体一次，那么甲虫能走遍所有的正方体吗？



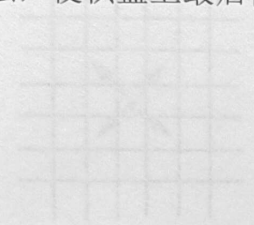
8. 用9个 1×4 的长方形能不能拼成一个 6×6 的正方形？请说明理由。



9. 一个 8×8 的棋盘剪去左上角的一个小方格后，能否用21个 3×1 的矩形板所覆盖？剪去哪一个格后才能用21个 3×1 的矩形板所覆盖？

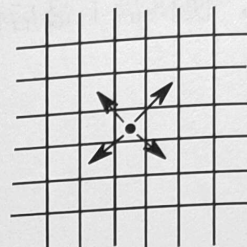


10. 在平面上有一个 27×27 的方格棋盘，在棋盘的正中间摆好 81 枚棋子，它们被摆成一个 9×9 的正方形。按下面的规则进行游戏：每一枚棋子都可沿水平方向或竖直方向越过相邻的棋子，放进紧挨着这枚棋子的空格中，并把越过的这枚棋子取出来。问：是否存在一种走法，使棋盘上最后恰好剩下一枚棋子？



11. 用 1×1 ， 2×2 ， 3×3 三种型号的正方形地板砖铺设 23×23 的正方形地板，最少要用几块 1×1 的地板砖？

12. 在 9×9 的方格表的每个小方格中都有 1 只甲虫. 听到哨声后, 每一只甲虫都沿对角线方向迁移到一个相邻方格中 (如图所示). 这样一来, 有些方格中就可能有好几只甲虫, 而另一些方格中则没有甲虫. 求没有甲虫的空格的最小可能个数.



13. 用若干个 1×6 和 1×7 的小长方形既不重叠, 也不留空隙地拼成一个 11×12 的大长方形, 最少要用小长方形多少个?

14. 欲从规格为 $2n \times 2n$ 的正方形中剪出规格为 $1 \times (n+1)$ 的矩形, 问最多能剪出多少个?

15. 一座蜂房边长是 900 厘米的等边三角形, 它被分成 900 个等边三角形的小房间, 每个小房间的每面墙长 30 厘米, 且在房间之间的每面墙的中部都安装了门. 那么一只蜜蜂最多能一次不重复的连续进入_____间小房间.